

Тема 1.5

Синтаксис

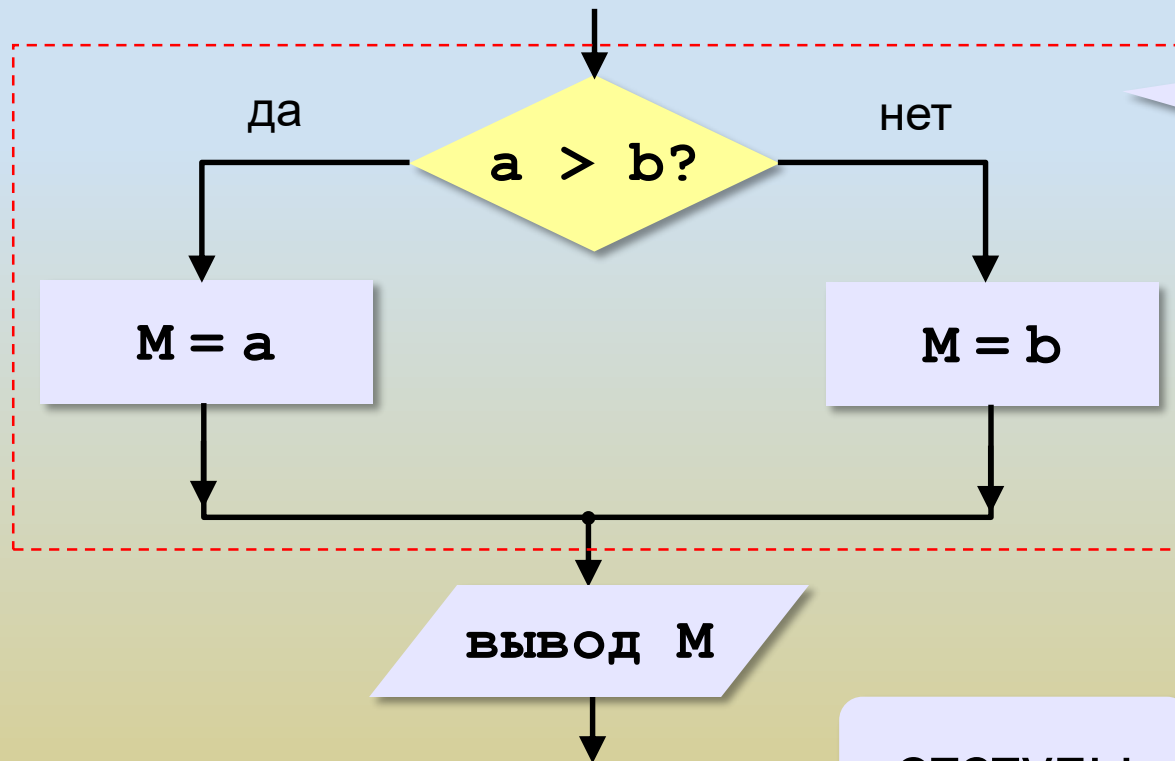
инструкции if.

Конструкция

if...elif...else

Условный оператор

Задача: **изменить порядок действий** в зависимости от выполнения некоторого условия.



полная
форма
ветвления

❓ Если $a = b$?

```
if a > b:
```

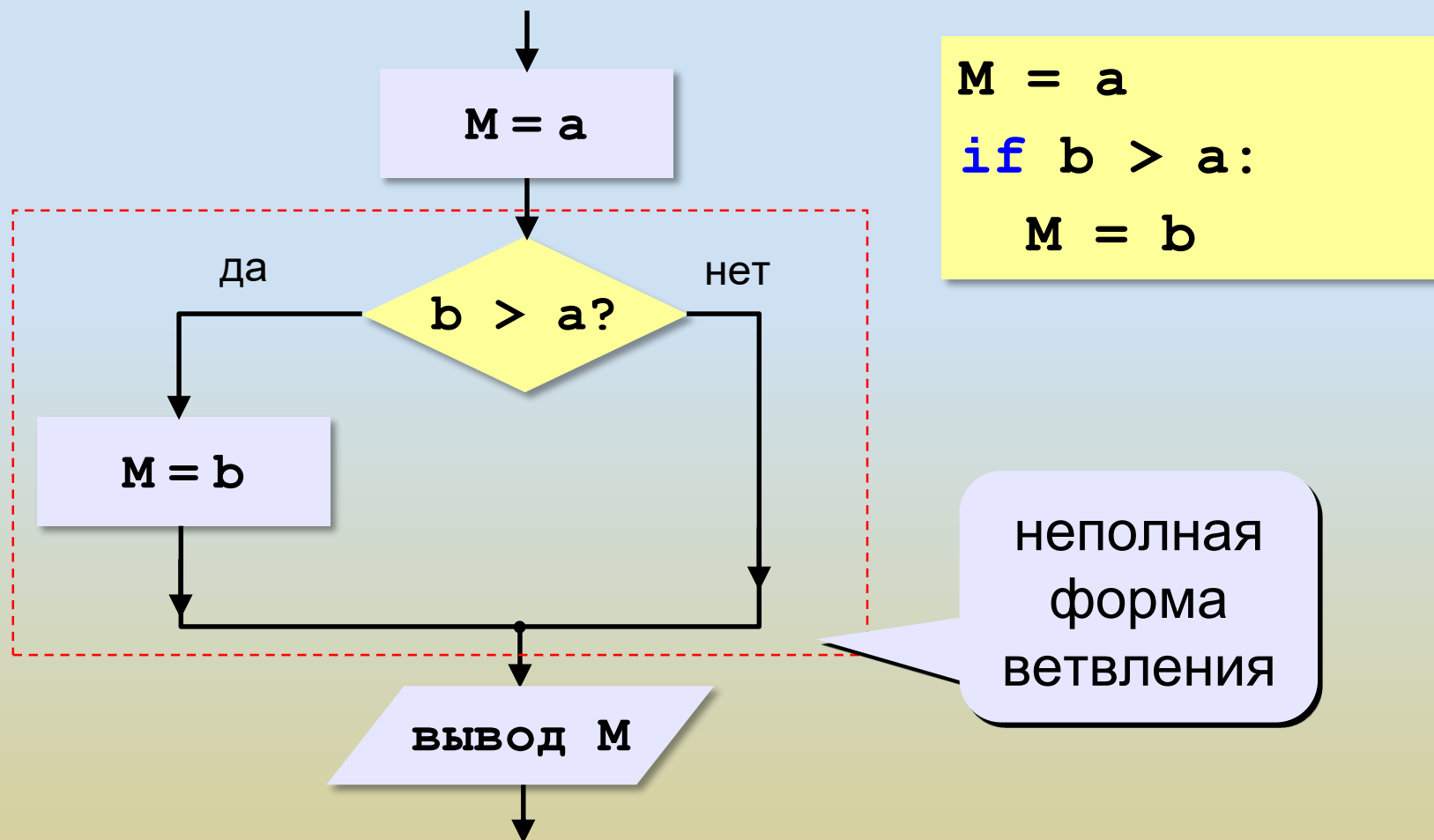
```
    M = a
```

```
else:
```

```
    M = b
```

отступы

Условный оператор: неполная форма



Решение в стиле Python:

`M = max(a, b)`

`M = a if a > b else b`

Условный оператор

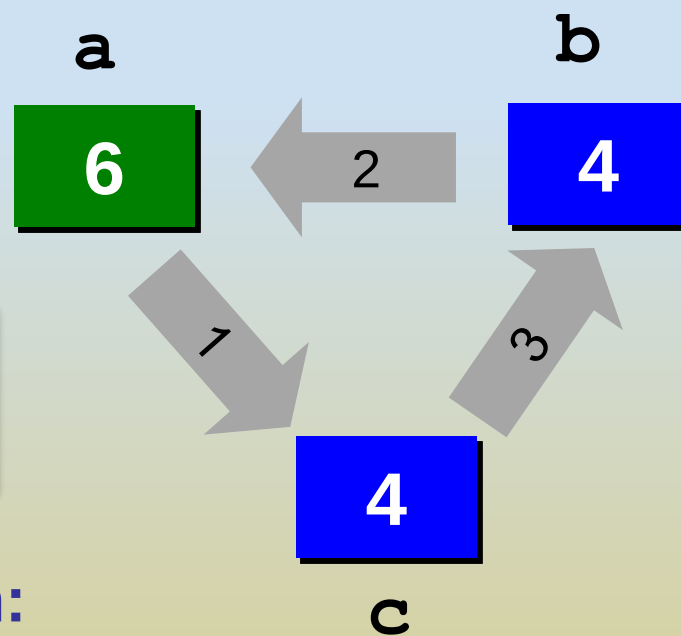
```
if a > b:
```

```
    c = a
```

```
    a = b
```

```
    b = c
```

? Что делает?



? Можно ли обойтись без переменной **c**?

Решение в стиле Python:

```
a, b = b, a
```

Знаки отношений

>

<

больше, меньше

>=

больше или равно

<=

меньше или равно

==

равно

!=

не равно

Вложенные условные операторы

Задача: в переменных `a` и `b` записаны возрасты Андрея и Бориса. Кто из них старше?

?

Сколько вариантов?

```
if a > b:
    print("Андрей старше")
else:
    if a == b:
        print("Одного возраста")
    else:
        print("Борис старше")
```

?

Зачем нужен?

вложенный
условный оператор

Каскадное ветвление

```
if a > b:  
    print("Андрей старше")  
elif a == b:  
    print("Одного возраста")  
else:  
    print("Борис старше")
```



elif = else if

Каскадное ветвление

```
cost = 1500
if cost < 1000:
    print ( "Скидок нет." )
elif cost < 2000:
    print ( "Скидка 2%." )
elif cost < 5000:
    print ( "Скидка 5%." )
else:
    print ( "Скидка 10%." )
```

первое сработавшее
условие



Что выведет?

Скидка 2%.

Задачи

«А»: Ввести три целых числа, найти максимальное из них.

Пример:

Введите три целых числа:

5, 6, 9

Максимальное число 9

«В»: Ввести пять целых чисел, найти минимальное из них.

Пример:

Введите пять целых чисел:

1 5 4 3 2

Минимальное число 1

Задачи

«С»: Ввести последовательно возраст Антона, Бориса и Виктора. Определить, кто из них старше.

Пример:

Возраст Антона: 15

Возраст Бориса: 17

Возраст Виктора: 16

Ответ: Борис старше всех.

Пример:

Возраст Антона: 17

Возраст Бориса: 17

Возраст Виктора: 16

Ответ: Антон и Борис старше Виктора.

Сложные условия

Задача: набор сотрудников в возрасте **25-40 лет** (включительно).

сложное условие

```
if v >= 25 and v <= 40 :  
    print ("подходит")  
else:  
    print ("не подходит")
```

and «И»

or «ИЛИ»

not «НЕ»

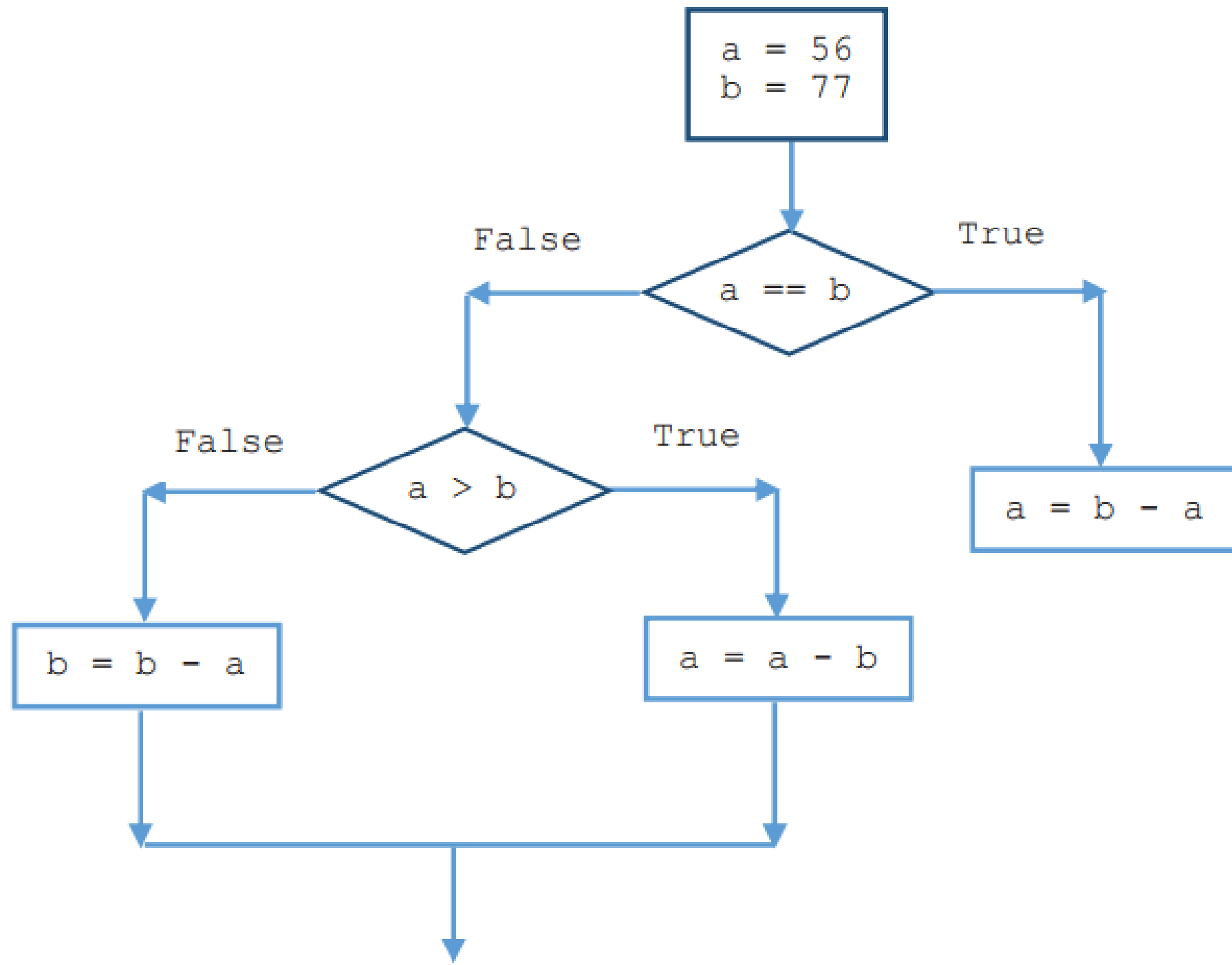
Приоритет :

- 1) отношения (<, >, <=, >=, ==, !=)
- 2) **not** («НЕ»)
- 3) **and** («И»)
- 4) **or** («ИЛИ»)

Пример. Даны два вещественных числа a и b . Если первое больше второго, то увеличить каждое число в 2 раза, иначе – уменьшить в два раза.

Программа:

```
a = float(input('a = '))
b = float(input('b = '))
if a > b:
    a = a * 2
    b = b * 2
else:
    a = a / 2
    b = b / 2
print('a =', a)
print('b =', b)
```



Задачи

«А»: Напишите программу, которая получает три числа и выводит количество одинаковых чисел в этой цепочке.

Пример:

Введите три числа:

5 5 5

Все числа одинаковые.

Пример:

Введите три числа:

5 7 5

Два числа одинаковые.

Пример:

Введите три числа:

5 7 8

Нет одинаковых чисел.

Домашнее задание

«В»: Напишите программу, которая получает номер месяца и выводит соответствующее ему время года или сообщение об ошибке.

Пример:

Введите номер месяца :

5

Весна .

Пример:

Введите номер месяца :

15

Неверный номер месяца .

Домашнее задание

«С»: Напишите программу, которая получает возраст человека (целое число, не превышающее 120) и выводит этот возраст со словом «год», «года» или «лет». Например, «21 год», «22 года», «25 лет».

Пример:

Введите возраст: 18

Вам 18 лет.

Пример:

Введите возраст: 21

Вам 21 год.

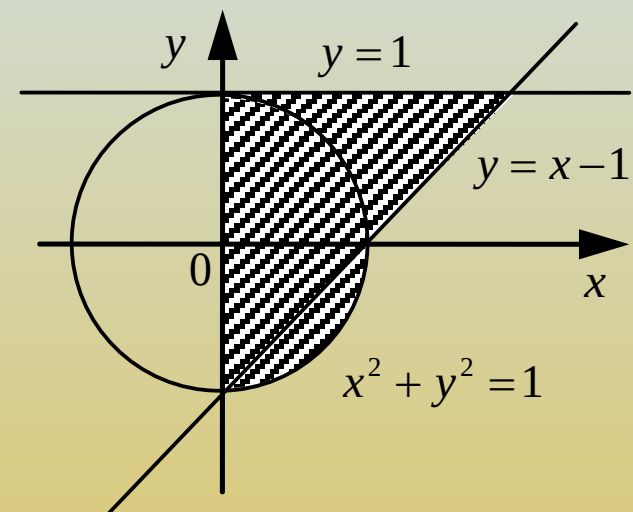
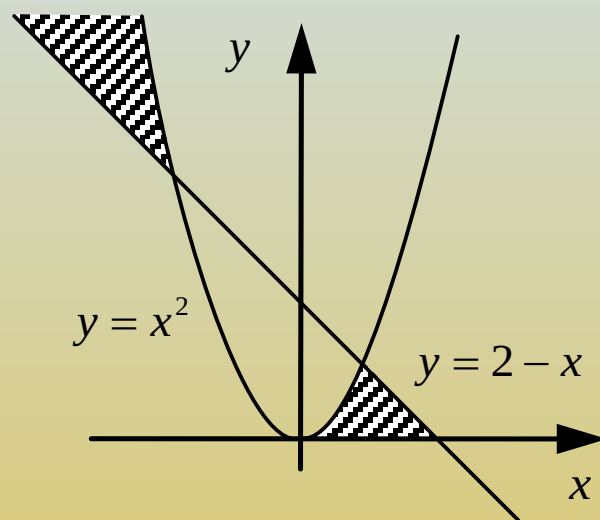
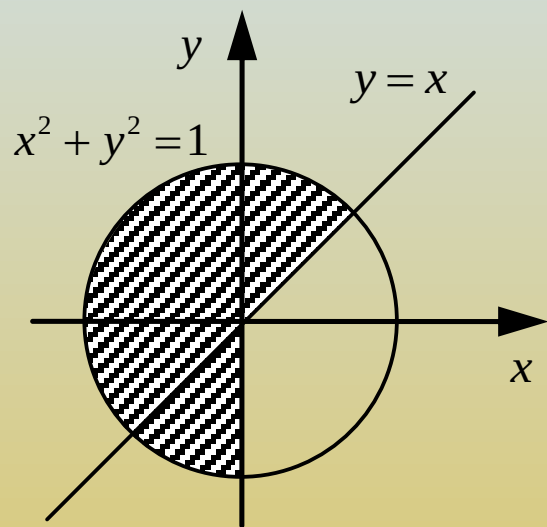
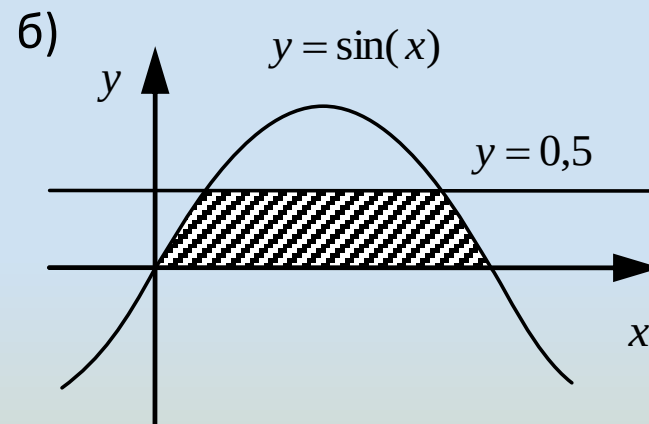
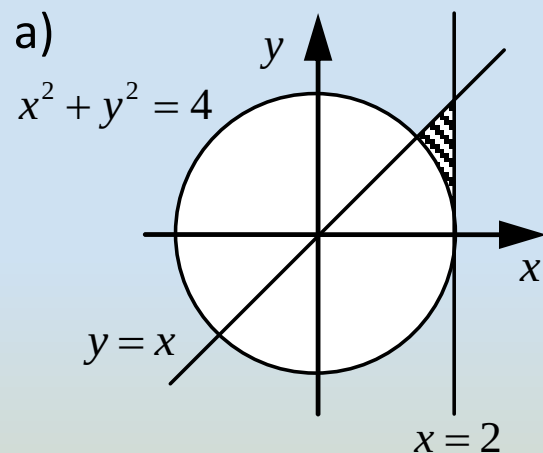
Пример:

Введите возраст: 22

Вам 22 года.

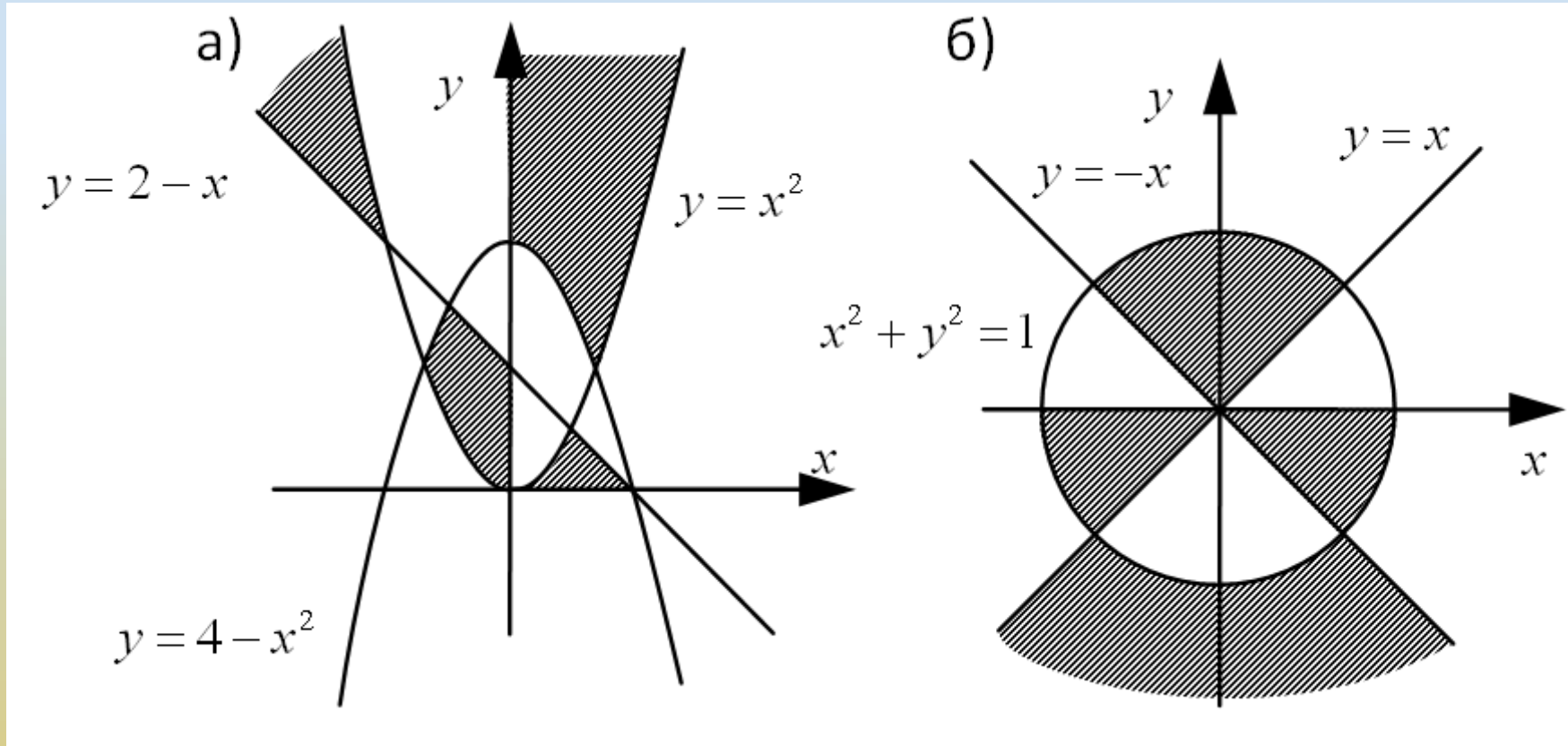
Задачи

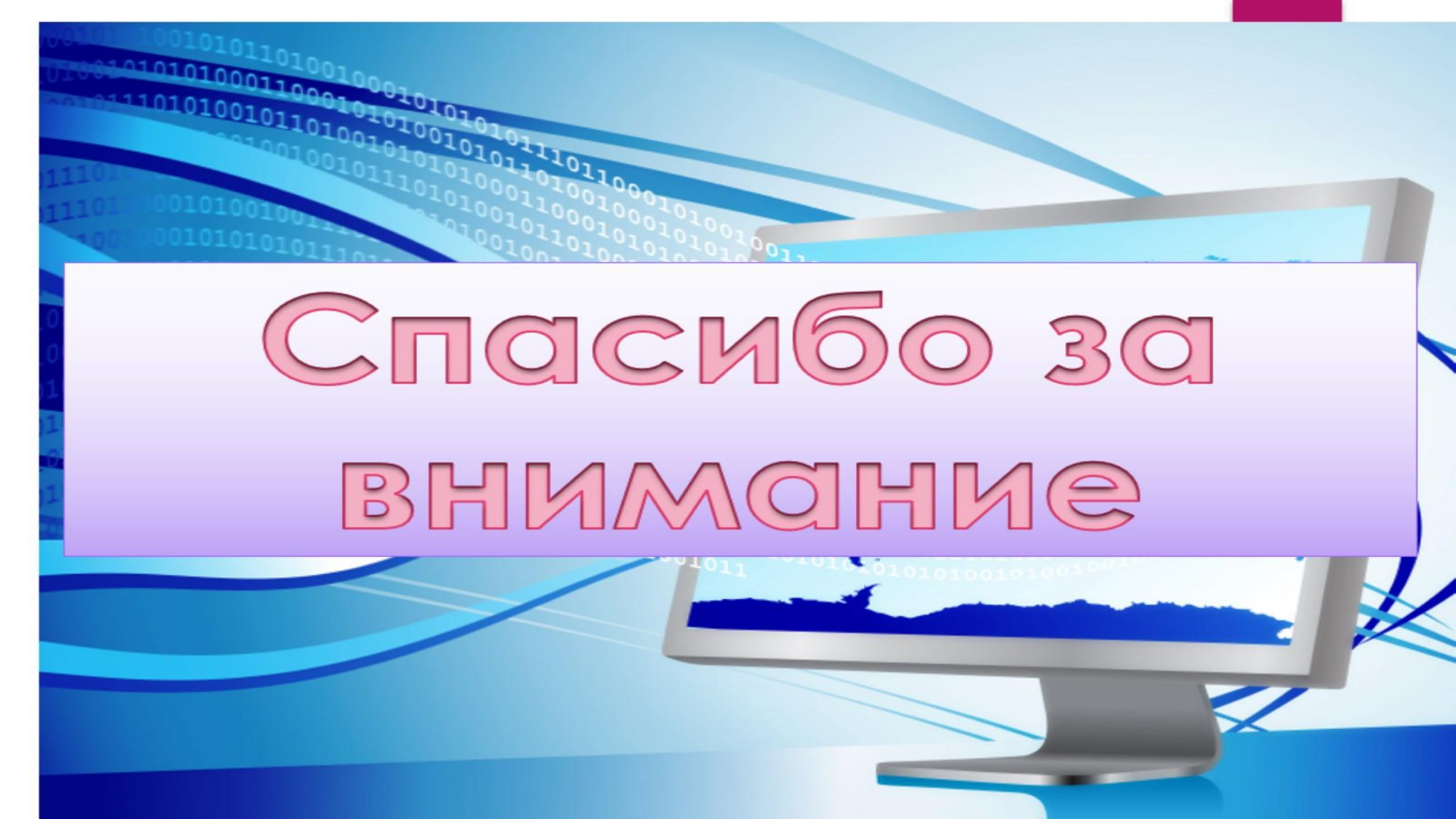
Напишите условие, которое определяет заштрихованную область.



Домашнее задание

Напишите условие, которое определяет заштрихованную область.



The background features a light blue gradient with several curved, darker blue lines. Scattered throughout are strings of binary code (0s and 1s) in a light blue font. Two computer monitors are visible: one in the upper right and one in the lower right. The lower monitor's screen shows a dark blue silhouette of a landscape with a jagged horizon line.

Спасибо за
внимание